

Lineare Graphen

Definition

Definition 0.1. Ein linearer Graph ist ein Graph, dessen Ecken in einer linearen Reihenfolge angeordnet sind und bei dem jede Ecke mit ihren beiden benachbarten Ecken durch eine Kante verbunden ist.

Ein linearer Graph mit n Ecken wird mit P_n bezeichnet.

Charakteristik

In der Mathematik ist eine Charakteristiken meist Zahl, die einem Mathematischen Objekt zugeordnet wird und durch welche es sich von anderen Objekten unterscheiden lässt.

Wir betrachten die folgende Charakteristik eines Graphen:

$$\xi(G) = V_G - E_G,$$

wobei V_G die Anzahl der Ecken und E_G die Anzahl der Kanten des Graphen G bezeichnet.

Linearer Graphen haben Charakteristik 1

Wir wollen nun durch Induktion beweisen, dass jeder Linearer Graph Charakteristik-1 hat. Dies würde zur Folge haben, dass jeder Graph, dessen Charakteristik nicht 1 ist, auch nicht linear sein kann.

Satz 0.2. Für jeden linearen Graphen P_n gilt

$$\xi(P_n) = 1$$

Beweis. Nach dem Induktionsprinzip fangen wir bei $n=1$ an, also bei P_1 , dem Graphen mit genau einem Punkt. Dass die Anzahl der Ecken minus die Kanten gleich 1 ist, gilt somit trivial und wir haben:

$$\xi(P_1) = 1 - 0 = 1$$

Sei nun also $n \geq 2$

Entfernen wir von P_n eine äußere Kante zusammen mit dem auf ihr liegenden Punkt, dann erhalten wir P_{n-1} . Jetzt können wir die Induktionshypothese nutzen, denn für P_{n-1} gilt, dass

$$\xi(P_{n-1}) = V_{n-1} - E_{n-1} = 1 \tag{1}$$

Wir nutzen nun die Beobachtung, dass P_n genau eine Ecke und eine Kante mehr als P_{n-1} hat.

$$\xi(P_n) = V_n - E_n = (1 + V_{n-1}) - (1 + E_{n-1}) = (1 - 1) + (V_{n-1} - E_{n-1}) = V_{n-1} - E_{n-1} = 1$$

wobei wir im letzten Schritt (1) genutzt haben.

□

Die nächste Frage, die sich stellt, ist ob jeder Graph von Charakteristik-1 auch linear ist?